

GenAI nell'educazione italiana: evidenze PRAXIS su uso, competenze, fiducia e formazione

Introduzione: La GenAI come Mediatore Culturale nell'Educazione

Abstract

Questa introduzione inquadra la GenAI come mediatore culturale capace di ricostruire attivamente la conoscenza e di riorientare processi cognitivi e pratiche educative. Dopo aver richiamato la natura ricombinatoria della creatività e le potenzialità operative della generazione automatica, il testo evidenzia le principali criticità: bias, opacità dei processi decisionali, rischio di sostituzione della relazione educativa, effetti epistemologici e accelerazione dei tempi di apprendimento. La riflessione porta alla necessità di un'alfabetizzazione critica all'IA, intesa come competenza progettuale, valutativa e metacognitiva, e prepara il terreno per un'attenzione specifica alla competenza digitale degli educatori come riferimento per l'azione formativa.

L'intelligenza artificiale generativa (GenAI), ovvero quel tipo di intelligenza artificiale in grado di produrre testi, immagini, video, audio e musica originali, sta entrando nelle scuole e nelle università italiane in modo spontaneo, senza una pianificazione pedagogica strutturata. A differenza dei precedenti strumenti digitali, che si limitano a recuperare o visualizzare contenuti esistenti (motori di ricerca, database, siti web, e-book ecc.), la GenAI ricostruisce attivamente la conoscenza a ogni interazione. Quando, ad esempio, uno studente interroga ChatGPT sulla Rivoluzione francese, non riceve un documento o una fonte, ma una narrazione appena sintetizzata delle informazioni più rilevanti, recuperate dalla sua rete di conoscenze, che si presenta con una voce autorevole.

Questo processo è genuinamente creativo, nel senso espresso da Bruno Munari. Infatti, nella sua opera *Fantasia* [Munari1977Fantasia], definisce la creatività come una ricombinazione di elementi esistenti in nuove configurazioni, in cui la cifra creativa consiste nel combinare in modo originale e nuovo cose molto diverse, ad esempio uno "specchio elastico" piuttosto che un'invenzione *ex nihilo*. La GenAI opera precisamente attraverso tali processi ricombinatori.

Questa capacità creativa, che nei modelli è più propriamente associata al termine "generativa", consente a questi strumenti di svolgere molti compiti cognitivi di alto livello che fino a ieri erano prerogativa esclusiva dell'essere umano: la scrittura di saggi, la sintesi di documenti complessi, la traduzione di testi, la produzione di codice software, la selezione e gerarchizzazione di notizie, l'elaborazione di strategie argomentative ecc. Quando uno studente chiede a ChatGPT di riassumere un capitolo di filosofia o di proporre una struttura per un tema, il sistema esegue istantaneamente operazioni di ricerca e selezione delle fonti rilevanti, estrazione e gerarchizzazione dei concetti più importanti e

costruzione di nessi logici, producendo un testo strutturato e coerente.

E' tuttavia proprio la capacita' generativa della GenAI a suscitare le principali perplessita'. Alcuni studiosi sostengono che tali sistemi possano operare come un "pappagallo stocastico" [Bender2021DangersS], vale a dire come un *pattern-matcher* privo di autentica comprensione. Inoltre, la GenAI durante il processo di addestramento tende a incorporare e amplificare i *bias* sistematici, riflettendo e, talvolta, rinforzando le disuguaglianze della societa' che li ha prodotti. Si tratta di *bias* di genere che associano determinate professioni a specifici sessi, *bias* razziali che perpetuano stereotipi su culture e gruppi etnici, *bias* socioeconomici che privilegiano prospettive dominanti marginalizzando visioni alternative [Navigli2023BiasesLLM; Bender2021DangersS]. Quando uno studente chiede a un'IA di descrivere "un ingegnere" o "un'infermiera", le risposte riflettono sistematicamente questi pregiudizi, naturalizzandoli come verita' neutre e rendendoli invisibili proprio attraverso l'apparente oggettivita' dell'output algoritmico.

Accanto a questa questione dei *bias*, si pongono quelle della trasparenza e della *accountability*. Nei media tradizionali, libri, film, televisione, giornali, il lavoro di cura della conoscenza e' svolto da autori, editori, curatori e *gatekeeper* giornalistici (figure sempre piu' rare) che fanno scelte deliberate e ne portano la responsabilita'. Il concetto di *gatekeeper*, introdotto originariamente da Lewin [Lewin1947Channels] per studiare le dinamiche decisionali nei gruppi sociali, e' stato successivamente applicato ai media per descrivere chi controlla il flusso delle informazioni. I *gatekeeper*, in particolare, svolgono un ruolo cruciale di filtro e validazione [Shoemaker2009Gatekeeping]: decidendo quali notizie meritano l'attenzione, quale rilevanza attribuire agli eventi, quali fonti siano affidabili. Questo processo, pur non immune da *bias*, e' trasparente nelle sue responsabilita'-si puo' identificare chi ha preso le decisioni editoriali e chiamarlo a rispondere delle sue scelte. Negli strumenti di GenAI, questo compito e' delegato a meccanismi computazionali che operano senza un intento autoriale, *accountability* o criteri di selezione trasparenti [Napoli2015SocialMedia; Vos2015Revisiting]-la cosiddetta "scatola nera" [Voinea2025Reconceptualizing].

Si aggiunge a tutto cio' la prospettiva della sostituzione dell'insegnante. Alcuni visionari tecnologici immaginano che l'IA possa non solo automatizzare compiti intellettuali, ma sostituire completamente la figura del docente. Bill Gates, all'evento ASU+GSV di San Diego, ha prospettato che entro un anno e mezzo chatbot come ChatGPT potranno insegnare a leggere e scrivere ai bambini con l'efficacia di un tutor umano [Clifford2023BillGates]. Questa visione trova eco anche nella fiction, come nella serie *Star Wars: Skeleton Crew*, dove bambini interagiscono con droidi educatori in contesti di apprendimento completamente automatizzati [Watts2024StarWars]. Al di la' delle questioni tecniche, se questi sistemi possano svolgere adeguatamente compiti che una volta erano di competenza umana, emerge una domanda pedagogica molto spinosa: *quando una macchina si sostituisce alla relazione educativa, che effetti ha questo pro-*

cesso sulla formazione intellettuale e umana?

Un'altra questione riguarda la dimensione epistemologica, legata al modo in cui conosciamo il mondo. Questi sistemi non si limitano a impacchettare informazioni e darcele in maniera che sembra neutra: come molti media prima di loro, ma in maniera piu' raffinata, modificano attivamente il nostro modo di percepire la realta', ci fanno vedere le cose diversamente, ci spingono verso ragionamenti che non avremmo sviluppato autonomamente. Quando uno studente chiede a ChatGPT di spiegare un concetto complesso, non riceve solo dati, riceve una particolare interpretazione, una specifica cornice cognitiva, un modo di pensare che diventa invisibilmente parte del suo processo di apprendimento. Il rischio, da una parte, e' di essere condizionati in maniera velata nel nostro modo di pensare; dall'altra, che la delega sistematica dei processi cognitivi possa atrofizzare le nostre capacita' di pensiero critico, di analisi autonoma e di sintesi originale, trasformandoci da pensatori attivi in consumatori passivi di elaborazioni algoritmiche.

Strettamente connesse alla questione epistemologica sono quelle della velocita' e dell'efficienza, valori sempre piu' dominanti nella nostra societa'. Se gli aspetti che abbiamo menzionato modificano *cosa* pensiamo, l'accelerazione radicale elimina il *tempo* necessario per pensare. Infatti, La GenAI contribuisce ad amplifica la spinta verso tempi di risposta sempre piu' ridotti. Uno studente che un tempo avrebbe impiegato ore o giorni per elaborare una tesina, leggendo fonti, prendendo appunti, riorganizzando le idee, scrivendo bozze successive, puo' ora ottenere un testo completo in pochi secondi. Questa accelerazione radicale elimina quello che gli educatori chiamano "tempo di incubazione" [Wallas1926TheArt]: quel periodo apparentemente improduttivo ma cognitivamente cruciale in cui le idee sedimentano, si connettono, maturano. La riflessione profonda richiede lentezza; richiede momenti di sospensione, di dubbio, di ritorno critico sul proprio ragionamento—pause, un diritto al silenzio [Caligiore2024Curarsicon] che nel contesto contemporaneo vengono sempre piu' percepite come lussi ingiustificabili. La GenAI, offrendo soluzioni istantanee, rischia di far percepire questa lentezza riflessiva non come una risorsa cognitiva essenziale ma come un'inefficienza da eliminare. Il messaggio implicito e' chiaro: perche' impiegare tre giorni quando puoi ottenere lo stesso risultato in tre minuti? *Ma il risultato e' davvero lo stesso?* Il processo conta, non solo il prodotto—e un processo che salta la fase della rielaborazione personale produce apprendimenti superficiali, privi di quella sedimentazione che trasforma l'informazione in conoscenza autentica. Inoltre, la velocita' ci spinge anche ad accettare testi o soluzioni "buone abbastanza" [Simon1956Rationalch] ma non perfette, aumentando l'accettazione passiva di errori o addirittura portandoci a non controllare affatto gli output degli strumenti utilizzati. Questa combinazione di accelerazione e abbassamento degli standard qualitativi rischia di normalizzare una superficialita' che, nel tempo, erode le capacita' critiche necessarie per discernere quando un risultato e' genuinamente valido e quando e' solo apparentemente plausibile.

Questi stessi strumenti, usati con consapevolezza critica, possono fungere da *amplificatori cognitivi* [Rizzo2025Pensarecon]: supportare la strutturazione del pensiero, offrire prospettive alternative, accelerare la ricerca bibliografica, facilitare la revisione di testi complessi ecc. L'IA può diventare un *partner dialogico* nel processo di riflessione e scrittura, aiutando non a sostituire il pensiero critico ma a esercitarlo più efficacemente. Studenti e docenti possono utilizzare questi strumenti per esplorare approcci metodologici diversi, verificare la coerenza argomentativa, generare ipotesi da vagliare criticamente.

Inoltre, la GenAI introduce un nuovo modo di approcciarsi ai contenuti e alla scrittura: il *distant reading* e il *distant writing*. Nel *distant reading*, teorizzato da Franco Moretti [Moretti2000Conjectures; Moretti2013Distant], non è l'essere umano a leggere direttamente migliaia di testi, ma è la macchina che legge per noi ed estrae i concetti o i pattern più rilevanti secondo le nostre istruzioni—consentendo così di analizzare corpora letterari che sarebbero impossibili da gestire con il tradizionale *close reading*. Parallelamente, nel *distant writing*, concettualizzato da Luciano Floridi [Floridi2025DistantWriting], non è l'essere umano a scrivere materialmente il testo, ma è l'IA generativa che scrive seguendo le nostre istruzioni di design, trasformando l'autore da esecutore materiale a *narrative designer*. Secondo Floridi, in questo nuovo paradigma gli esseri umani passano da esecutori materiali di lettura e scrittura ad architetti di processi cognitivi e creativi, delegando il lavoro esecutivo all'intelligenza artificiale mentre mantengono la piena responsabilità intellettuale come *meta-authors* [Floridi2025DistantWriting, p. 13].

Perché la GenAI possa funzionare come amplificatore cognitivo anziché come sostituto del pensiero, è necessaria una competenza specifica—quella che potremmo chiamare *alfabetizzazione critica all'IA* [Agrusti2023LAIllitera]. In ambito europeo, DigCompEdu propone una mappa di competenza digitale per gli educatori come guida allo sviluppo professionale [EuropeanCommission2017DigCompEdu]. Non basta saper operare tecnicamente questi strumenti; occorre sviluppare una vera e propria capacità di *progettazione* del proprio lavoro intellettuale, diventando architetti di processi cognitivi piuttosto che semplici esecutori. Questa alfabetizzazione richiede competenze articolate su più livelli: innanzitutto, la capacità di definire un *progetto globale*, identificando obiettivi chiari, vincoli metodologici e criteri di qualità prima ancora di interagire con l'IA; in secondo luogo, l'abilità di scomporre tale progetto in *step intermedi*, creando una sequenza logica di sottocompiti che permettano un controllo progressivo del risultato; in terzo luogo, la competenza nel *valutare quali strumenti* siano più efficaci per ciascuna fase—riconoscendo che ChatGPT può essere appropriato per il brainstorming iniziale, ma altri strumenti specializzati risultano più adatti per la ricerca bibliografica, la verifica delle fonti o l'analisi di dati.

Fondamentale è poi saper *elaborare istruzioni e prompt efficaci*, comprendendo che la qualità dell'output dipende crucialmente dalla qualità dell'input: formulare richieste precise, strutturate, contestualizzate; fornire esempi, vincoli e

criteri di valutazione espliciti; iterare progressivamente affinando le istruzioni sulla base dei risultati ottenuti. Questa competenza di *prompt engineering* non è una questione meramente tecnica, ma richiede chiarezza concettuale, capacità analitica e consapevolezza metodologica. Inoltre, occorre sviluppare capacità di *validazione critica* degli output: distinguere tra argomentazioni solide e formulazioni plausibili ma superficiali; verificare le fonti, integrare criticamente i suggerimenti dell'IA con la propria riflessione; riconoscere quando l'output riproduce stereotipi, allucinazioni o semplificazioni eccessive.

Analogamente, un docente che utilizza l'IA per generare materiali didattici—prove di verifica e di autoverifica, simulazioni interattive, contenuti multimediali—deve possedere criteri di valutazione pedagogica per discernere cosa funziona effettivamente in termini di apprendimento e cosa è solo tecnicamente impressionante. Deve saper progettare l'intero arco dell'attività didattica, decidendo strategicamente quando l'IA può supportare la preparazione, quando può facilitare la personalizzazione, quando invece la mediazione umana diretta risulta insostituibile. La competenza nell'uso dell'IA, quindi, non è meramente strumentale: è una *meta-competenza architettonica* che richiede pensiero critico, capacità di giudizio, pianificazione strategica e consapevolezza epistemologica. Questa alfabetizzazione critica non si sviluppa spontaneamente attraverso l'uso; richiede formazione esplicita, pratica guidata, e opportunità strutturate di riflessione sui propri processi di interazione con l'IA. La sfida educativa diventa quindi doppia: formare studenti competenti nell'uso critico e progettuale dell'IA, e formare docenti capaci di insegnare questa competenza mentre la esercitano essi stessi come architetti di esperienze di apprendimento.

Vista la complessità del fenomeno—che Morin [Morin2008PenserComple] definirebbe irriducibile a semplificazioni—è comprensibile che le posizioni rispetto all'adozione dell'IA nel contesto educativo oscillino tra “integrati” e “apocalittici” [Eco1964Apocalittici], spesso nella stessa persona: chi vede nell'IA una rivoluzione pedagogica democratizzante può al contempo temere l'erosione del pensiero critico; chi riconosce i rischi per il rapporto educativo umano può contemporaneamente apprezzarne le potenzialità. Da qui la posizione prudente e di attesa di molti insegnanti.

La questione centrale diventa quindi: il mondo dell'educazione è pronto ad affrontare questa trasformazione? Per rispondere occorre interrogarsi su molteplici dimensioni: come e quanto vengono effettivamente utilizzati questi strumenti nelle pratiche quotidiane? Studenti e docenti si sentono competenti nell'usarli e nel comprenderne i meccanismi? C'è fiducia nella tecnologia e nella capacità degli attori educativi di usarla responsabilmente? Quali preoccupazioni e barriere frenano l'adozione? Le istituzioni offrono un supporto formativo adeguato? Come viene percepito il cambiamento nelle pratiche didattiche?

Quadro Teorico: Il Framework PRAXIS per l’Integrazione dell’IA

Per rispondere a queste domande, abbiamo sviluppato il framework PRAXIS—un modello teorico che integra costrutti dalla psicologia cognitiva e sociale, dagli studi sull’adozione tecnologica e dalle teorie dell’innovazione educativa. Questa sezione presenta le basi teoriche del framework e spiega come le sei dimensioni che lo compongono emergano dalla convergenza di diverse tradizioni di ricerca.

Perche’ queste sei dimensioni? Il framework PRAXIS integra **costrutti da teorie generali della psicologia** (autoefficacia di Bandura [Bandura1986SocialFoun], fiducia di Castelfranchi e Falcone [Castelfranchi2017RischioFidarsi]) **e da modelli specifici dell’innovazione educativa e tecnologica** (TAM [Davis1989PerceivedU], CBAM [Hall1987CBAM], teoria della diffusione di Rogers [Rogers2003DiffusionI]). Questi fattori emergono ripetutamente come rilevanti nell’integrazione di tecnologie trasformatrici nei contesti educativi. La loro combinazione sistematica e’ originale e copre l’intero processo: pratiche d’uso, competenze percepite, supporto istituzionale, fiducia, preoccupazioni e aspettative di cambiamento. Tutte dimensioni *azionabili* attraverso interventi istituzionali mirati.

Il framework PRAXIS. L’integrazione dell’IA nell’educazione non e’ un fenomeno puramente tecnico ma una trasformazione della *praxis* educativa che richiede allineamento tra credenze cognitive, supporto istituzionale, competenze operative e consapevolezza critica. Per rendere questo modello piu’ memorabile e facilmente referenziabile, designiamo queste sei dimensioni come il *PRAXIS Framework*—un acronimo che riflette questo concetto pedagogico fondamentale, dove teoria e pratica si integrano nell’azione educativa. Ciascuna lettera corrisponde a una dimensione chiave:

- *Practice patterns* – modelli d’uso (usage patterns)
- *Readiness beliefs* – competenza percepita (perceived competence)
- *Adequacy of support* – adeguatezza della formazione (training adequacy)
- *eXpectations* – cambiamento percepito (perceived change)
- *Interpersonal & Institutional trust* – fiducia e confidenza nella tecnologia e negli attori umani (trust and confidence)
- *Skepticisms* – preoccupazioni (concerns)

Practice Patterns (P): Fondamenti Comportamentali dell’Integrazione dell’IA Stabilire i *practice patterns* (modelli d’uso) fornisce la base empirica dell’intera indagine. Senza ancorare l’analisi alla realta’ comportamentale—capire con quanta frequenza, con quanta intensita’ e con quanta varieta’ gli strumenti di IA vengono effettivamente impiegati—le valutazioni su competenza, fiducia o preoccupazioni rischiano di rimanere astratte. Questa dimensione rivela l’ampiezza della diffusione dell’IA nelle pratiche educative, costruendo la linea di riferimento rispetto a cui valutare se lo stato di integrazione psicologico di studenti e docenti sia coerente con il loro coinvolgimento reale. Misurare

l'uso consente inoltre di individuare eventuali disparità fra gruppi, elemento essenziale per comprendere se l'integrazione dell'IA proceda in modo uniforme o stia generando nuove fratture.

Da una prospettiva teorica, i modelli d'uso rappresentano l'esito comportamentale di tutte le dimensioni psicologiche esaminate in questo studio. Il Technology Acceptance Model (TAM) [Davis1989PerceivedU] colloca l'utilizzo effettivo come manifestazione culminante delle credenze cognitive (utilità percepita e facilità d'uso percepita) e delle intenzioni comportamentali. Nel nostro quadro, i modelli d'uso funzionano come variabile dipendente del TAM: il comportamento osservabile che emerge quando credenze di competenza, fiducia, supporto istituzionale e livelli gestibili di preoccupazione si allineano per facilitare l'adozione. Misurando l'uso insieme ai suoi antecedenti psicologici possiamo verificare se il percorso del TAM—variabili esterne → credenze → intenzioni → comportamento—si manifesti nei contesti educativi dell'IA.

Readiness Beliefs (R): Autoefficacia e Comprensione Critica Se l'uso costituisce la variabile dipendente, le *readiness beliefs* (competenza percepita) rappresentano una delle variabili indipendenti chiave che lo predicono. L'uso da solo non permette di capire se il coinvolgimento sia superficiale o consapevole. Le credenze di competenza distinguono tra abilità pratica (uso operativo degli strumenti) e comprensione teorica (conoscenza di meccanismi, capacità e limiti). La distinzione è cruciale: un uso intenso accompagnato da bassa competenza teorica suggerisce un'adozione potenzialmente acritica, mentre un'elevata conoscenza teorica con scarse competenze pratiche indica un potenziale non realizzato. Misurare entrambe le dimensioni fra studenti e docenti consente di individuare se possiedono la profondità di comprensione necessaria per un uso critico e responsabile, anziché una mera familiarità strumentale.

La teoria dell'autoefficacia di Bandura [Bandura1977Selfeffic; Bandura1986SocialFoun] fornisce il quadro di riferimento per comprendere la competenza percepita. L'autoefficacia—le convinzioni degli individui circa la propria capacità di svolgere compiti specifici—influenza in modo determinante motivazione, comportamento e resilienza di fronte alle difficoltà. Essa deriva da quattro fonti principali: esperienze di padronanza (portare a termine con successo un compito), esperienze vicarie (osservare altri), persuasione sociale (incoraggiamento da parte di figure significative) e stati fisiologici (stress o fiducia). Nei contesti tecnologici, l'autoefficacia tecnologica—la convinzione di saper usare con successo strumenti tecnologici—predice costantemente l'adozione, il coinvolgimento nel tempo e la disponibilità a esplorare funzionalità avanzate [Compeau1995ComputerSelfEfficacy].

Nel nostro quadro, l'autoefficacia spiega la distinzione tra competenza pratica (abilità operativa) e competenza teorica (comprensione concettuale). Chi possiede un'elevata autoefficacia pratica ritiene di poter utilizzare con successo gli strumenti di IA, mentre chi ha un'elevata autoefficacia teorica ritiene di comprenderne i meccanismi e di poter valutare criticamente gli output. È im-

portante ricordare che l'autoefficacia è specifica del dominio: si può essere fiduciosi nell'uso pratico pur dubitando delle proprie conoscenze teoriche, o viceversa. Gli individui con autoefficacia alta in entrambi i domini sono più propensi a superare l'uso superficiale e a ingaggiare un rapporto critico più profondo con gli strumenti di IA—ponendo domande su come vengono generati gli output, riconoscendo quando l'IA produce risultati inaffidabili e comprendendo i confini di impiego appropriati.

È importante riconoscere che lo sviluppo delle competenze non avviene esclusivamente attraverso canali formali. La ricerca sulla *participatory culture* e sull'apprendimento digitale informale [Jenkins2009Confrontin; Jenkins2015Participat] mostra che gli utenti acquisiscono spesso abilità pratiche sofisticate attraverso apprendimenti guidati dai pari, comunità di pratica e sperimentazione condivisa. Jenkins e collaboratori documentano come i giovani sviluppino alfabetizzazioni medialie complesse grazie a pratiche partecipative—remix, comunità di fan, costruzione collaborativa di conoscenza—senza un'esplicita impalcatura pedagogica. Questo suggerisce che le competenze operative possano svilupparsi anche in assenza di formazione istituzionale strutturata, con implicazioni importanti per la distinzione tra competenza pratica (spesso acquisita informalmente) e competenza teorica (che richiede tipicamente istruzione formale strutturata).

Il Technology Acceptance Model (TAM) [Davis1989PerceivedU] collega l'autoefficacia al comportamento di adozione attraverso il costrutto della facilità d'uso percepita (PEOU). Il modello sostiene che chi percepisce una tecnologia come facile da usare—cioè poco dispendiosa in termini di sforzo—è più propenso ad adottarla. L'autoefficacia agisce come antecedente psicologico del PEOU: chi si sente competente percepisce gli strumenti come più accessibili e meno onerosi. Nel nostro studio la *competenza pratica e teorica percepita* operationalizza questo percorso autoefficacia-TAM, misurando se studenti e docenti credono di poter utilizzare efficacemente gli strumenti di IA e di comprenderne i meccanismi. Tali credenze predicono se la sperimentazione iniziale si tradurrà in un'adozione duratura oppure se la bassa fiducia creerà barriere che frenano il coinvolgimento anche quando gli strumenti sono disponibili.

Fondamentalmente, l'autoefficacia interagisce con la fiducia: mentre la fiducia (discussa più avanti) riguarda *cio' che la tecnologia può fare in modo affidabile*, l'autoefficacia riguarda *cio' che io posso fare con la tecnologia in modo competente*. Entrambe le convinzioni sono necessarie per l'adozione: anche una fiducia totale nelle capacità dell'IA non supera una scarsa autoefficacia, e un'elevata autoefficacia non compensa una sfiducia di fondo nell'affidabilità o nell'appropriatezza della tecnologia.

Adequacy of Support (A): Supporto Istituzionale come Moderatore

Se le credenze di competenza costituiscono una variabile indipendente che predice l'uso, l'*adequacy of support* (adeguatezza della formazione) opera come variabile esterna che modella tali credenze. Il divario tra competenze attuali e

competenze necessarie rimanda direttamente alla responsabilit  istituzionale, rendendo questa dimensione cruciale. Valutare se gli interventi di preparazione formale soddisfino i bisogni di studenti e docenti permette di misurare l'efficacia con cui i sistemi educativi stanno rispondendo alla trasformazione generata dall'IA. *Le istituzioni stanno equipaggiando proattivamente le proprie comunit  o, al contrario, studenti e docenti navigano questo scenario senza un supporto adeguato?* Questa dimensione individua dove le politiche e l'allocazione di risorse sono piu' urgenti, distinguendo fra contesti in cui esistono infrastrutture ma risultano insufficienti e contesti in cui il supporto istituzionale e' pressoch  assente.

Da un punto di vista teorico, l'adeguatezza della formazione funziona come variabile esterna del TAM-fattori esterni alla tecnologia che influenzano utilita' percepita e facilita' d'uso [ Davis1989PerceivedU;  Scherer2019TechnologyAcceptance]. La ricerca sul TAM mostra costantemente che il supporto istituzionale, che comprende programmi di formazione, assistenza tecnica e incoraggiamento organizzativo, modella le credenze degli utenti nei confronti della tecnologia. Una formazione adeguata aumenta la facilita' d'uso percepita rafforzando le competenze effettive e accresce l'utilita' percepita mostrando come gli strumenti sostengano obiettivi ritenuti di valore. Al contrario, una formazione inadeguata lascia gli utenti incerti su come utilizzare gli strumenti in modo efficace (basso PEOU) e scettici sul fatto che lo sforzo richiesto giustifichi i benefici (basso PU). Nel nostro quadro, *adeguatezza della formazione* opera dunque come questa variabile esterna, aprendo percorsi attraverso cui gli interventi istituzionali possono facilitare l'adozione.

La formazione svolge inoltre il ruolo di moderatore nello sviluppo dell'autoefficacia. Come ricorda Bandura [ Bandura1986SocialFoun], l'autoefficacia si alimenta attraverso esperienze di padronanza, esperienze vicarie, persuasione sociale e gestione degli stati fisiologici. I programmi formativi efficaci forniscono tutte e quattro le componenti: opportunit  strutturate di successo, dimostrazioni di uso efficace da parte di docenti o pari, incoraggiamenti e feedback costruttivi, riduzione dell'ansia grazie a contesti di supporto. Al contrario, una formazione carente rischia di minare l'autoefficacia generando esperienze frustranti, offrendo modelli inadeguati, fornendo feedback critici anzich  costruttivi e alimentando ansia rispetto alle proprie competenze. La nostra misura di adeguatezza della formazione rileva se le istituzioni stanno costruendo l'autoefficacia o, involontariamente, la stanno indebolendo.

E' importante sottolineare che la relazione tra formazione e competenza non e' deterministica. Il lavoro di Jenkins sulla *participatory culture* [ Jenkins2009Confrontin;  Jenkins2015Participat] mostra che e' possibile sviluppare notevoli competenze pratiche attraverso apprendimenti informali guidati dai pari anche in assenza di istruzione formale. Questo quadro teorico suggerisce che l'adozione tecnologica possa procedere attraverso canali informali di apprendimento partecipativo anche quando il supporto istituzionale formale risulti carente. Tuttavia, l'apprendimento informale eccelle nel trasmettere

il know-how operativo ma raramente fornisce i quadri critici strutturati che l'educazione formale dovrebbe garantire. La sfida istituzionale non è sostituire l'apprendimento informale, bensì affiancarlo—valorizzando entusiasmo e competenze pratiche sviluppate dagli utenti e aggiungendo profondità teorica, strumenti di valutazione critica e considerazioni etiche che l'apprendimento tra pari affronta solo in modo sporadico.

eXpectations (X): Consapevolezza Meta-Cognitiva e Integrazione

Oltre a competenze e supporto, un'altra variabile indipendente chiave è rappresentata dalle *expectations* (cambiamento percepito), che rilevano se gli attori educativi si aspettano una trasformazione e in che modo la concettualizzano. Le aspettative sull'impatto dell'IA sulle pratiche didattiche e sulle modalità di apprendimento rivelano il grado di preparazione all'adattamento: un'attesa realistica del cambiamento segnala una preparazione psicologica, mentre negare l'impatto o nutrire aspettative irrealistiche (sia utopiche sia distopiche) indica possibili resistenze o future delusioni. Comprendere queste aspettative aiuta le istituzioni a gestire il processo di trasformazione, allineando le attese degli attori educativi con traiettorie realistiche.

Il cambiamento percepito operationalizza la consapevolezza meta-cognitiva della trasformazione: la capacità di riconoscere e anticipare in che modo l'integrazione dell'IA modificherà pratiche consolidate, ruoli e relazioni. Questa dimensione si collega allo stadio più alto del CBAM, la *consequence concern*, in cui l'attenzione si sposta dalle preoccupazioni auto- o task-oriented alla considerazione degli impatti più ampi [Hall1987CBAM]. I docenti che prevedono cambiamenti significativi mostrano di riconoscere che l'IA è più di un nuovo strumento operativo: è una forza trasformativa capace di ridefinire pedagogia, valutazione e rapporto docente-studente. Viceversa, negare il cambiamento—liquidandolo con “l'IA non influirà davvero sul mio insegnamento” o non cogliendone l'ampiezza—suggerisce resistenze psicologiche o scarso coinvolgimento nell'innovazione.

Il cambiamento percepito è inoltre legato alle teorie sulla resistenza e sulla diffusione delle innovazioni. Secondo Rogers [Rogers2003DiffusionI], il vantaggio relativo percepito—ossia il grado in cui un'innovazione è ritenuta migliore rispetto alle pratiche esistenti—è un predittore chiave dell'adozione. Chi si attende cambiamenti positivi (maggiore efficienza, migliori esiti di apprendimento, nuove possibilità pedagogiche) percepisce un alto vantaggio relativo ed è psicologicamente pronto ad adottare. Chi anticipa cambiamenti negativi (atrofia delle competenze, sostituzione di ruoli, perdita di autenticità pedagogica) percepisce invece svantaggi che alimentano resistenze. Misurando le aspettative di cambiamento valutiamo se gli attori educativi interpretano l'integrazione dell'IA come opportunità o come minaccia—un orientamento psicologico fondamentale che plasma tutte le altre dimensioni dell'integrazione.

È particolarmente significativo distinguere tra aspettative auto-riferite (impatto sul *mio* insegnamento) e percezioni etero-riferite (impatto sull'insegnamento

in generale). Questa distinzione mette in luce possibili meccanismi difensivi: i docenti possono riconoscere che l'IA trasformerà l'educazione nel suo complesso pur sostenendo che la propria pratica resterà immutata. Tali discrepanze possono segnalare strategie psicologiche di distanziamento–riconoscere l'inevitabilità esterna mantenendo un senso di eccezionalità personale–che rischiano di ostacolare un coinvolgimento autentico e un reale adattamento.

Interpersonal & Institutional Trust (I): Fondamenti Cognitivi dell'Adozione Anche una formazione adeguata e aspettative realistiche non garantiscono un'integrazione efficace se persistono barriere psicologiche. Un'ulteriore variabile indipendente fondamentale è *interpersonal & institutional trust* (fiducia e confidenza), che agisce come guardiano dell'adozione: gli attori educativi che non sono convinti dell'affidabilità o dell'appropriatezza dell'IA in contesti educativi–o, nel caso dei docenti, che dubitano della capacità degli studenti di usarla responsabilmente–resisteranno all'integrazione a prescindere dalla competenza o dalla formazione disponibili. Misuriamo la fiducia sia come fattore abilitante sia come ostacolo, riconoscendo che l'adozione razionale dipende non solo dalla capacità ma anche dalla convinzione nel valore della tecnologia e nella capacità degli attori umani di utilizzarla in modo appropriato. Questa dimensione permette di capire se la resistenza derivi da lacune di conoscenza (colmabili con la formazione) o da uno scetticismo più profondo sul ruolo dell'IA nell'educazione (che richiede un dialogo pedagogico più articolato).

Il riferimento teorico per comprendere la fiducia è il modello socio-cognitivo elaborato da Castelfranchi e Falcone [Castelfranchi2017RischioFidarsi; Falcone2008Fiducia], radicato a sua volta nel più ampio quadro cognitivo e sociale sviluppato dagli stessi autori e dai loro collaboratori [Castelfranchi1980Linguaggio; Conte1995CognitiveAction; Miceli1989CognitiveValues; Miceli1995DifeseMente; Miceli2002MindFuture; Castelfranchi1998Bugie; Castelfranchi2002Fondamenti; Poggi2006ParoleCorpo; Poggi2008MenteCuore; Poggi2022PsicologiaComunicazione]. Questo modello fornisce strumenti analitici per interpretare atteggiamenti mentali, cognizione sociale e dinamiche comportamentali in contesti sociali complessi–esattamente il quadro interpretativo necessario per comprendere le reazioni cognitive ed emotive dei partecipanti all'integrazione dell'IA.

Secondo Castelfranchi e Falcone, la fiducia è un atteggiamento mentale complesso fondato sulle credenze e sugli obiettivi del soggetto che si fida. Ci si affida a qualcun altro quando si ritiene che l'altro possieda sia la *capacità* di svolgere il compito sia la *volontà* di farlo in modo coerente con i propri scopi. Questa struttura a due componenti–capacità e volontà–risulta particolarmente utile nei contesti educativi dell'IA, dove la fiducia opera su più livelli. I docenti devono confidare che i sistemi di IA abbiano la capacità di generare contenuti affidabili e pedagogicamente appropriati e la volontà (intesa, in termini antropomorfici, come intenzione progettuale e qualità dei dati di addestramento) di

servire finalità educative anziché commerciali o manipolatorie. Devono inoltre potersi fidare del fatto che gli studenti abbiano sia la competenza sia il senso di responsabilità e l'attenzione etica necessari per utilizzare l'IA in modo appropriato, evitando impieghi scorretti o disonesti.

Questa struttura di fiducia a doppio oggetto—fiducia nella tecnologia e fiducia negli attori umani—differenzia il nostro quadro dagli studi che analizzano esclusivamente la fiducia tecnologica. La ricerca mostra che la fiducia influenza l'accettazione delle tecnologie di IA: solo quando sono percepite come affidabili e allineate agli obiettivi educativi docenti e studenti le integrano nelle pratiche quotidiane [Allison2025CommitmentTrust]. Nei contesti educativi, tuttavia, la fiducia nella tecnologia non basta; agli educatori serve anche fiducia nel giudizio e nelle decisioni etiche degli studenti. Il nostro studio rileva entrambe le dimensioni: fiducia nell'integrazione dell'IA (trust nella tecnologia) e fiducia nell'uso responsabile da parte degli studenti (trust negli attori umani).

Il Technology Acceptance Model (TAM) collega la fiducia all'adozione attraverso il costrutto dell'utilità percepita (PU) [Davis1989PerceivedU]. Il modello sostiene che gli utenti adottano tecnologie che ritengono in grado di migliorare le proprie prestazioni e di raggiungere obiettivi di valore. L'utilità percepita si allinea concettualmente con la fiducia di Castelfranchi e Falcone: credere che l'IA possa sostenere in modo affidabile gli obiettivi educativi equivale, di fatto, a fidarsi della sua capacità e del suo allineamento con i propri scopi. Nel nostro quadro, *fiducia e confidenza* operazionalizzano questo costrutto del TAM, misurando se gli attori educativi ritengono che l'IA supporti realmente gli obiettivi educativi. Tale convinzione, combinata con la competenza percepita (facilità d'uso), predice le intenzioni di adozione e i modelli d'uso effettivi.

Fondamentalmente, la fiducia interagisce con la competenza: una fiducia elevata senza competenza genera potenziale inespresso (si riconosce il valore della tecnologia ma mancano le abilità per usarla), mentre una competenza elevata senza fiducia produce un'esperienza resistente (si possiedono le abilità ma si rifiuta di impiegarle per scetticismo). Le due convinzioni devono allinearsi per ottenere un'adozione efficace e sostenuta.

Skepticisms (S): Barriere Psicologiche all'Integrazione L'ultima variabile indipendente del nostro modello è rappresentata dagli *skepticisms* (preoccupazioni), che costituiscono la controparte della fiducia: mentre la fiducia misura la convinzione in esiti positivi, le preoccupazioni catturano le ansie legate ai rischi. Comprendere natura e intensità di queste inquietudini—che si concentrino su integrità accademica, impoverimento delle competenze, bias, privacy o discontinuità pedagogica—aiuta a individuare le barriere psicologiche che frenano l'adozione. Le preoccupazioni indicano inoltre il grado di urgenza percepita: livelli elevati segnalano che gli attori educativi riconoscono l'integrazione dell'IA come una questione pressante che richiede attenzione immediata, mentre livelli bassi possono suggerire compiacenza o mancanza di consapevolezza.

Mappare il panorama delle ansie permette di affrontare le paure specifiche con interventi mirati anziché con rassicurazioni generiche.

Nel quadro di Castelfranchi e Falcone le preoccupazioni rappresentano il rovescio della fiducia: riguardano il dubbio che l'IA sia affidabile (preoccupazioni legate alla tecnologia) o che gli attori umani abbiano la volontà di usarla responsabilmente (preoccupazioni legate agli attori). Le ricerche recenti sull'ansia da IA mostrano una relazione sfumata fra uso e apprensione: emerge un andamento a U in cui un impiego minimo scatena ansie anticipatorie (paura delle conseguenze sconosciute), un uso moderato riduce l'ansia grazie a familiarità e controllo, mentre un uso eccessivo può generare ansia da dipendenza (timore di un'eccessiva delega e perdita di autonomia) [Frenkenberg2025PsychologicalDimensions]. Questo quadro teorico aiuta a interpretare natura e intensità delle preoccupazioni rilevate: derivano da scarsa familiarità–affrontabile con esposizione e formazione–oppure da paure etiche ed esistenziali più profonde che richiedono un dialogo sostanziale su valori, agenzia e ruoli appropriati dell'IA nell'educazione?

Il Concerns-Based Adoption Model (CBAM) [Hall1987CBAM], sviluppato specificamente per le innovazioni educative, offre un quadro evolutivo per comprendere come cambiano le preoccupazioni. Il modello identifica una progressione di stadi: in un primo momento prevalgono le *preoccupazioni auto-riferite* (“Riuscirò a imparare? Quale impatto avrà sul mio carico di lavoro?”), che gradualmente si spostano verso *preoccupazioni legate al compito* (“Come gestisco l'implementazione in modo efficace?”) e infine verso *preoccupazioni sull'impatto* (“Quali benefici comporta per gli studenti? Quali implicazioni etiche comporta? Come posso perfezionare la mia pratica?”). Questa progressione suggerisce che le preoccupazioni non sono ostacoli statici ma stati psicologici in evoluzione che si modificano con l'esperienza e il supporto.

La lente evolutiva del CBAM è cruciale per interpretare i nostri risultati. Le preoccupazioni auto-riferite (“Posso usare questo strumento?”) segnalano ansie tipiche delle fasi iniziali di adozione che possono essere affrontate con formazione e pratica guidata. Le preoccupazioni legate al compito (“Come lo implemento nel modo migliore?”) indicano che gli individui hanno superato i dubbi sulla propria competenza e stanno affrontando le sfide dell'integrazione pratica–un segno di progresso. Le preoccupazioni sull'impatto (“Quali conseguenze produce sugli studenti?”) rappresentano il livello di coinvolgimento più maturo, nel quale si considerano implicazioni etiche, pedagogiche e sociali più ampie. Misurando le preoccupazioni di docenti e studenti in fasi diverse dell'adozione possiamo diagnosticare la loro posizione lungo questa traiettoria evolutiva e individuare quali interventi favoriscano il passaggio verso un coinvolgimento centrato sull'impatto anziché restare bloccati su ansie auto-riferite.

L'andamento a U dell'ansia [Frenkenberg2025PsychologicalDimensions] suggerisce che practice patterns moderati dovrebbero correlare con livelli più bassi di preoccupazione, mentre usi molto scarsi o molto intensi possono amplificarle–un'ipotesi che i nostri dati consentono di verificare. Tale pattern è coerente con

gli stadi del CBAM: chi non utilizza la tecnologia sperimenta ansie anticipatorie auto-riferite, chi la usa moderatamente riduce l'ansia grazie alla familiarità (pur affrontando possibili preoccupazioni legate al compito), mentre gli utilizzatori intensivi possono sviluppare preoccupazioni sull'impatto relative a un'eccessiva dipendenza o a implicazioni etiche.

Integrare il Framework: Interconnessioni e Coerenza Teorica Queste sei dimensioni costituiscono un modello teorico interconnesso, radicato in cornici consolidate della psicologia cognitiva (autoefficacia di Bandura, teoria della fiducia di Castelfranchi e Falcone), della ricerca sull'adozione tecnologica (utilità e facilità d'uso del TAM), degli studi sulla diffusione dell'innovazione (stadi evolutivi del CBAM, teoria della diffusione di Rogers) e della ricerca sulla cultura digitale (apprendimento partecipativo di Jenkins). Piuttosto che trattare questi framework come spiegazioni in competizione, il nostro modello li integra per cogliere la natura multidimensionale dell'integrazione dell'IA.

- *Practice patterns (P)* (modelli d'uso) rappresentano la manifestazione comportamentale: l'esito osservabile che emerge quando fattori psicologici, cognitivi e istituzionali si allineano per rendere possibile l'adozione. Il TAM considera l'uso la variabile dipendente; il nostro studio indaga che cosa lo predica.
- *Readiness beliefs (R)* (competenza percepita) cattura le convinzioni di autoefficacia (pratica e teorica), che agiscono come antecedenti psicologici della facilità d'uso percepita del TAM e predicono il mantenimento o l'abbandono dell'engagement.
- *Adequacy of support (A)* (adeguatezza della formazione) opera come variabile esterna del TAM e come contesto di sviluppo dell'autoefficacia, potenziando le credenze di competenza e riducendo l'ansia attraverso esperienze di padronanza e supporto sociale.
- *Expectations (X)* (cambiamento percepito) operazionalizza la consapevolezza meta-cognitiva e la disponibilità alla trasformazione, rivelando se gli attori educativi anticipano l'impatto (preparandosi psicologicamente all'adattamento) o se resistono a riconoscere la portata trasformativa dell'IA.
- *Interpersonal & Institutional trust (I)* (fiducia e confidenza) traducono l'utilità percepita e i costrutti di fiducia di Castelfranchi e Falcone nei contesti educativi dell'IA, misurando la convinzione nella capacità della tecnologia di allinearsi agli obiettivi educativi e la fiducia negli attori umani che la impiegano.
- *Skepticisms (S)* (preoccupazioni) riflettono gli stadi del CBAM e gli studi sull'ansia da IA, catturando le barriere psicologiche che frenano l'adozione. Si evolvono da preoccupazioni auto-riferite (competenze), a preoccupazioni legate al compito (implementazione), fino a preoccupazioni sull'impatto (implicazioni etiche).

Insieme, queste dimensioni ci permettono di andare oltre classificazioni binarie

semplificistiche (adottanti vs non adottanti) e di restituire un quadro sfaccettato dell'integrazione dell'IA come intreccio complesso di comportamenti, conoscenze, supporti istituzionali, credenze cognitive, stati emotivi e percorsi evolutivi. Le evidenze empiriche presentate nelle sezioni successive vengono interpretate attraverso queste lenti teoriche, mettendo in luce non soltanto *che cosa accade* nei contesti educativi italiani, ma anche *perché* accade e quali interventi possano sostenere efficacemente l'integrazione nei diversi gruppi coinvolti.

Ipotesi di ricerca

Abstract

Questo capitolo formalizza sei ipotesi coerenti con il framework PRAXIS, traducendo in termini verificabili le relazioni attese tra uso, competenze percepite, supporto formativo, aspettative, fiducia e preoccupazioni. Le ipotesi sono formulate in forma discorsiva e specificano, per ciascun asse teorico, la coppia H0/H1 in base alle variabili operative effettivamente misurate. L'impostazione valorizza la dimensione della competenza digitale e del supporto istituzionale, in continuità con la cornice europea di riferimento per gli educatori.

Le ipotesi derivano dal framework PRAXIS e traducono in termini verificabili le relazioni attese tra modelli d'uso, competenze percepite, supporto formativo, aspettative, fiducia e preoccupazioni. In linea con la cornice europea sulla competenza digitale degli educatori, la dimensione formativa e la competenza percepita assumono un ruolo centrale nell'assetto ipotetico [EuropeanCommission2017DigCompEdu]. La formulazione rimane coerente con le variabili operative utilizzate nell'indagine e si esprime in forma discorsiva, esplicitando per ciascuna ipotesi la coppia H0/H1.

La prima ipotesi riguarda le differenze di ruolo nei modelli d'uso (P). Operativamente, l'uso è misurato tramite prevalenza di uso quotidiano (Sì/No), uso per studio/didattica (Sì/No) e intensità in ore settimanali. H0 afferma che non vi sono differenze tra studenti e docenti in queste misure; H1 afferma che vi sono differenze tra studenti e docenti nella prevalenza e nell'intensità d'uso.

La seconda ipotesi collega i modelli d'uso alle dimensioni psicologiche del framework (P/R/I/S). L'uso dell'IA è messo in relazione con la competenza pratica percepita, la fiducia nell'integrazione e le preoccupazioni, oltre che con l'età. H0 afferma che l'uso non è associato a competenza pratica, fiducia, preoccupazioni o età; H1 afferma che l'uso è positivamente associato a competenza pratica e fiducia, e negativamente associato a preoccupazioni ed età.

La terza ipotesi riguarda la struttura della competenza percepita (R). La competenza è misurata su due scale distinte, pratica e teorica. H0 afferma che non vi sono differenze sistematiche tra competenza pratica e competenza teorica; H1 afferma che la competenza pratica differisce sistematicamente dalla competenza teorica.

La quarta ipotesi considera il ruolo della formazione (A) rispetto a competenza e fiducia. L'adeguatezza formativa è misurata tramite una scala di percezione della formazione ricevuta e si mette in relazione con competenza percepita e fiducia nell'integrazione. H0 afferma che l'adeguatezza della formazione percepita non predice la competenza percepita né la fiducia nell'integrazione dell'IA; H1 afferma che l'adeguatezza della formazione percepita predice la competenza percepita e la fiducia nell'integrazione.

La quinta ipotesi riguarda le aspettative di cambiamento (X). Operativamente, le aspettative sono rilevate tramite valutazioni dell'impatto percepito dell'IA e, per i docenti, tramite la distinzione tra impatto generale e impatto personale. H0 afferma che le aspettative di cambiamento non sono associate a competenze o uso e non variano tra livelli di coinvolgimento professionale; H1 afferma che le aspettative di cambiamento sono associate a competenze e uso e variano tra livelli di coinvolgimento professionale.

La sesta ipotesi connette fiducia e preoccupazioni (I/S). La fiducia è misurata sia come fiducia nell'integrazione dell'IA sia, per i docenti, come fiducia nell'uso responsabile da parte degli studenti; le preoccupazioni sono misurate su scale dedicate. H0 afferma che fiducia e preoccupazioni non sono associate e non differiscono tra studenti e docenti; H1 afferma che una maggiore fiducia si associa a minori preoccupazioni, con differenze tra studenti e docenti.

Metodologia

Abstract metodologico

La ricerca adotta un disegno trasversale osservativo-analitico per descrivere e confrontare l'adozione dell'IA in contesti educativi reali. Il campione è ecologico e non probabilistico ($N = 662$), articolato in quattro gruppi (studenti secondaria, universitari, insegnanti pre-service e in servizio). I dati sono raccolti tramite questionario online con scale Likert 1-7, indicatori dicotomici d'uso e misure quantitative sulle ore di utilizzo, informazione e formazione. La pulizia dei dati segue criteri trasparenti di esclusione (gruppi non pertinenti, valori anomali, outlier). Le analisi privilegiano test non parametrici con correzione di Holm, effect size e modelli di regressione OLS/logistica con errori robusti. Le scelte metodologiche sono allineate ai risultati effettivamente riportati, evitando tecniche non operativizzate.

Inquadramento metodologico generale

Lo studio adotta un impianto osservativo-analitico, con l'obiettivo di descrivere e confrontare l'adozione dell'IA in contesti educativi e di verificare associazioni tra pattern d'uso, competenze percepite e atteggiamenti. La coerenza tra disegno della ricerca, natura dei dati e domande di ricerca guida le scelte analitiche e la selezione dei risultati riportati.

Framework PRAXIS e razionale teorico

Per rispondere alle domande di ricerca, e' stato sviluppato il framework PRAXIS, un modello teorico che integra costrutti dalla psicologia cognitiva e sociale e dagli studi sull'adozione tecnologica e l'innovazione educativa. Il framework si ispira all'autoefficacia di Bandura [Bandura1986SocialFoun], alla teoria della fiducia di Castelfranchi e Falcone [Castelfranchi2017RischioFidarsi], al Technology Acceptance Model [Davis1989PerceivedU], al Concerns-Based Adoption Model [Hall1987CBAM] e alla teoria della diffusione delle innovazioni di Rogers [Rogers2003DiffusionI]. La combinazione di questi riferimenti consente di coprire l'intero processo di integrazione dell'IA, collegando pratiche d'uso, competenze percepite, supporto istituzionale, aspettative, fiducia e preoccupazioni in un quadro unitario e azionabile attraverso interventi istituzionali mirati.

Il framework assume la forma di un acronimo che richiama la *praxis* educativa, dove teoria e pratica si integrano nell'azione. Le sei dimensioni sono articolate come Practice patterns (P), Readiness beliefs (R), Adequacy of support (A), eXpectations (X), Interpersonal & Institutional trust (I) e Skepticisms (S), e costituiscono l'ossatura teorica usata per organizzare la lettura dei risultati.

Il riferimento a DigCompEdu offre una cornice europea per la competenza digitale degli educatori e una guida allo sviluppo professionale, utile a contestualizzare la dimensione formativa e la lettura delle competenze percepite [EuropeanCommission2017DigCompEdu].

Disegno della ricerca

Il disegno e' trasversale, descrittivo e comparativo. L'unita' di analisi e' l'individuo (studenti e insegnanti) e le analisi sono condotte sia a livello individuale sia aggregato per gruppo, in modo da osservare differenze ecologiche tra ruoli educativi.

Campione ecologico

Definizione e criteri di selezione Il campione e' definito ecologico perche' deriva da contesti educativi reali, senza interventi di selezione sperimentale, e riflette pratiche e composizioni effettive dei gruppi osservati. Il reclutamento e' avvenuto tramite questionario online con campionamento non probabilistico; la composizione dipende da contesti istituzionali e dalla disponibilita' dei partecipanti, senza randomizzazione. La selezione e' mirata a includere gruppi con funzioni educative distinte (studenti, insegnanti pre-service, insegnanti in servizio) per osservare differenze legate alla praxis.

Flusso di inclusione ed esclusione Il flusso di inclusione ed esclusione e' riportato per trasparenza e per documentare il percorso verso il campione finale.

Fase	N
N iniziale (grezzo)	729
Dopo classificazione gruppi	723
Dopo esclusione docenti universitari	714
Esclusi area non STEM/Uman	49
Esclusi eta' anomala	2
Esclusi outlier ore >100	1
N finale	662

Numerosita' e composizione del campione La composizione del campione e' presentata con tabelle di numerosita' complessiva e per gruppo, per dare evidenza quantitativa alla struttura ecologica del dataset.

Gruppo	N	%
Studenti secondaria	93	14.0%
Studenti universitari	124	18.7%
Insegnanti non in servizio	98	14.8%
Insegnanti in servizio	347	52.4%

N Gruppo iniziale	Docenti univ	Area non STEM	Eta' anomala	Ore >100	N finale	% esclusi
Studenti sec- on- daria	-	-	1	-	93	1.1%
Studenti uni- versi- tari	-	48	-	-	124	27.9%
Insegnanti non in servizio	1	-	-	-	98	1.0%
Insegnanti in servizio	8	1	1	1	347	3.1%
Totale	9	49	2	1	662	8.4%

Grafici del campione Le etichette dei grafici riportano numeri assoluti e percentuali per gruppo. La prevalenza femminile e la distribuzione disciplinare sono lette in coerenza con trend nazionali nel settore educativo e universitario, discussi nella sezione Riferimenti e fonti dati.

Distribuzione genere per gruppo.

Figure 1: Distribuzione genere per gruppo.

Distribuzione area disciplinare per gruppo.

Figure 2: Distribuzione area disciplinare per gruppo.

Focus studenti: Istituto Comprensivo Attigliano-Guardea Per la componente studentesca in un contesto non metropolitano e' stato incluso l'I.C. Attigliano-Guardea (TR), come caso di "scuola diffusa" in area interna. Il campione raccolto in questo istituto mostra una composizione quasi esclusivamente femminile, interpretabile come self-selection bias tipico delle indagini su base volontaria.

Questo dato e' letto in chiave ecologica e non come rappresentativo dell'intera popolazione scolastica locale. Il focus consente un approfondimento mirato sulla percezione femminile in un contesto periferico, utile a rafforzare la validita' ecologica della ricerca.

Coerenza di genere con le popolazioni di riferimento La composizione di genere del campione universitario, concentrato in percorsi di area psicologica e comunicativa (LM-51, LM-59), e' coerente con le distribuzioni di genere riportate da Almalaurea per tali classi di laurea. Analogamente, il campione docente rispecchia la femminilizzazione strutturale del corpo insegnante descritta da OCSE e MIM. Questa coerenza riduce il rischio che lo squilibrio di genere derivi da una distorsione di reclutamento, rafforzando la natura ecologica del campione.

Implicazioni metodologiche La generalizzabilita' e' limitata alla popolazione di riferimento per contesti e composizione e non consente inferenze probabilistiche. I risultati descrivono relazioni osservate in un campione reale e non stimano parametri di popolazione con campionamento casuale. La validita' esterna e' quindi ancorata alla plausibilita' ecologica dei contesti osservati.

Strumenti di raccolta dei dati

I dati sono stati raccolti tramite questionario online (Google Forms). Le sezioni includono demografia (eta', genere, area disciplinare), scale Likert 1-7 per competenza percepita, fiducia, aspettative e preoccupazioni, domande dicotomiche sull'uso dell'IA e misure numeriche dell'intensita' d'uso (ore/settimana). Sono state rilevate anche le ore risparmiate nello studio (studenti) e le ore dedicate a

Distribuzione eta' per gruppo.

Figure 3: Distribuzione eta' per gruppo.

informarsi/formazione (studenti e insegnanti). Le variabili operative sono state definite in un dizionario condiviso, con unificazione di indicatori analoghi tra sottocampioni.

Preparazione e trattamento dei dati

La pulizia dei dati ha escluso gruppi con numerosita' insufficiente (studenti primaria/medie; docenti universitari), risposte con area disciplinare non classificabile, eta' anomala e outlier estremi nelle ore (>100). Il campione finale conta 662 casi con un tasso di esclusione dell'8.4%. Sono state create variabili derivate per rendere comparabili i due sottocampioni, tra cui aggregazioni delle ore di studio/didattica, indicatori binari di uso e variabili temporali specifiche (Ore_Informarsi, Ore_Formazione, Ore_Risparmiate). Le scelte di pulizia sono coerenti con buone pratiche di data cleaning in studi osservazionali [Osborne2013BestPractices].

Strategie di analisi dei dati

Le tecniche sono state selezionate in base alla scala di misura e alla distribuzione dei dati, con preferenza per test non parametrici quando le variabili sono ordinali o non normali. La correzione di Holm e' applicata ai confronti multipli, e la rilevanza e' interpretata anche tramite effect size. Le convenzioni sugli effect size seguono Cohen [Cohen1988Statistical], mentre la modellistica multivariata si allinea a linee guida standard [Field2013Discovering; Tabachnick2013UsingMulti].

Le analisi includono statistiche descrittive, chi-quadrato di indipendenza con V di Cramer, test z per proporzioni, Kruskal-Wallis con epsilon-squared (ϵ^2), Mann-Whitney con r rank-biserial, Wilcoxon signed-rank con r standardizzato, correlazioni di Spearman, regressioni OLS con errori robusti HC3 e coefficienti standardizzati, e regressione logistica con odds ratio. Sono riportati effect size aggiuntivi (Cohen's d e Cohen's h) quando utili alla comparazione.

Limiti metodologici

Il campione ecologico non probabilistico limita l'inferenza generalizzante. Le misure sono auto-riportate e possono introdurre bias di stima nelle ore e nelle competenze percepite. Il disegno trasversale non consente inferenze causali.

Considerazioni di validita' e attendibilita'

La validita' interna e' coerente con un disegno osservazionale e richiede cautela nell'interpretazione causale. La validita' esterna dipende dalla plausibilita' ecologica dei contesti osservati. Non sono riportate analisi psicometriche; l'attendibilita' e' valutata tramite coerenza interna dei pattern osservati.

Riferimenti e fonti dati

Per la verifica dei trend nazionali citati in relazione alla composizione del campione e alle dinamiche di genere si rimanda a: OECD, *Education at a Glance 2024* (https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2024_c715719e-en.html); MIM, Portale Unico dei Dati della Scuola (<https://dati.istruzione.it/esplora/>); Almalaurea, Indagine Profilo dei Laureati (<https://www.almalaurea.it/indagini/laureati/profilo>); Eurostat, Education and Training Database (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/database>).

Risultati

1. Abstract dei risultati

L'indagine ha esaminato l'adozione dell'intelligenza artificiale in contesti educativi italiani (N=662), coinvolgendo studenti di scuola secondaria e università, e insegnanti in formazione e in servizio. I risultati sono organizzati secondo il framework PRAXIS, che articola l'esperienza dell'IA in educazione in sei dimensioni interconnesse: modelli d'uso comportamentali (P), competenza percepita (R), adeguatezza della formazione (A), aspettative di cambiamento (X), fiducia interpersonale e istituzionale (I), e preoccupazioni/scetticismi (S). Le evidenze principali mostrano: un marcato divario generazionale nell'uso quotidiano (86% studenti vs. 55% insegnanti) e nell'uso per studio/didattica (81% vs. 40%); un'asimmetria sistematica tra competenza pratica e teorica; una formazione percepita come inadeguata; un fenomeno di distanziamento difensivo tra gli insegnanti; una netta differenziazione di strumenti e scopi d'uso tra studenti e docenti; e preoccupazioni significativamente più elevate negli insegnanti. La fiducia verso gli studenti aumenta con uso didattico e formazione adeguata. I modelli predittivi spiegano tra il 15% e il 48% della varianza, con la competenza pratica come predittore trasversale più robusto.

2. Cornice empirica e criteri di rilevanza

2.1 Il framework PRAXIS come organizzatore dei risultati I risultati sono presentati secondo le sei dimensioni del framework PRAXIS, che integra costrutti del Technology Acceptance Model (TAM) [Davis1989PerceivedU], della teoria dell'autoefficacia di Bandura [Bandura1977Selfeffic], e del Concerns-Based Adoption Model (CBAM) [Hall1987CBAM]:

Table 4: definisce le dimensioni PRAXIS e il ruolo di ciascuna nel modello. {#tbl-1}

Dimensione	Costrutto	Funzione nel modello
Practice patterns	Modelli d'uso	Variabile dipendente: esito comportamentale osservabile
Readiness beliefs	Competenza percepita	Antecedente: autoefficacia pratica e teorica
Adequacy of support	Formazione	Variabile esterna: contesto di sviluppo
eXpectations	Cambiamento percepito	Consapevolezza meta-cognitiva
Interpersonal trust	Fiducia	Mediatore: utilità percepita e fiducia negli attori
Skepticisms	Preoccupazioni	Barriere psicologiche all'adozione

2.2 Criteri di inclusione dei risultati Un risultato è riportato quando soddisfa almeno due criteri tra significatività statistica ($p < .05$ con correzione di Holm), capacità esplicativa ($R^2 \geq .15$ per regressioni oppure effect size medio [-@Cohen1988Statistical]) e pertinenza per la praxis, cioè la capacità di illuminare dinamiche rilevanti per formazione o intervento. Per le differenze tra proporzioni (strumenti, scopi, limiti) l'effect size è riportato come **Cohen's h**, mentre per differenze tra medie come **Cohen's d**.

3. P — Practice Patterns: Modelli d'Uso

I *practice patterns* rappresentano la manifestazione comportamentale dell'adozione dell'IA: l'esito osservabile che emerge quando fattori psicologici, cognitivi e istituzionali si allineano. In questa sezione, l'uso è trattato come variabile dipendente da spiegare.

3.1 Prevalenza dell'uso quotidiano Il confronto tra gruppi sulla prevalenza dell'uso quotidiano è condotto con un chi-quadrato di indipendenza.

Table 5: mostra percentuali di uso quotidiano più alte tra studenti rispetto agli insegnanti. {#tbl-2}

Gruppo	N	% Uso quotidiano
Studenti secondaria	93	89.2%
Studenti universitari	124	83.1%
Insegnanti pre-service	98	51.0%
Insegnanti in servizio	347	55.6%

Percentuale di uso quotidiano dell'IA per gruppo. Il divario tra studenti e insegnanti è marcato.

Figure 4: Percentuale di uso quotidiano dell'IA per gruppo. Il divario tra studenti e insegnanti è marcato.

Distribuzione delle ore settimanali di utilizzo per gruppo. Si noti la maggiore dispersione tra gli studenti secondari.

Figure 5: Distribuzione delle ore settimanali di utilizzo per gruppo. Si noti la maggiore dispersione tra gli studenti secondari.

$\chi^2(3) = 61.94$, $p < .001$, $V = .306$ (effect size medio)

Nel confronto aggregato per ruolo, gli studenti risultano all'85.7% contro il 54.6% degli insegnanti ($z = 8.01$, $p < .001$).

Figura 1 visualizza la prevalenza d'uso quotidiano ed è coerente con Tabella 2.

3.2 Intensità d'uso Il confronto delle ore settimanali tra gruppi utilizza un Kruskal-Wallis H, coerente con la non normalità dei dati.

Table 6: riporta mediane di 2 ore per studenti e 1 ora per insegnanti, con medie più alte tra gli studenti di secondaria. {#tbl-3}

Gruppo	Mediana ore/sett	Media	DS
Studenti secondaria	2.0	6.2	12.1
Studenti universitari	2.0	2.8	3.4
Insegnanti pre-service	1.0	2.1	2.9
Insegnanti in servizio	1.0	1.8	2.6

$H(3) = 62.96$, $p < .001$, $\eta^2 = .091$ (effect size medio)

Figura 2 visualizza la distribuzione delle ore d'uso ed è coerente con Tabella 3.

La relazione età-uso risulta negativa (Spearman $r = -.336$, $p < .001$).

Figura 3 visualizza la relazione età-uso descritta nel testo.

3.3 Uso per studio/didattica La prevalenza dell'uso per studio/didattica è confrontata con un chi-quadrato tra studenti e insegnanti.

Relazione tra età e ore settimanali, stratificata per gruppo. Il trend negativo è consistente.

Figure 6: Relazione tra età e ore settimanali, stratificata per gruppo. Il trend negativo è consistente.

Percentuale di uso per studio/didattica per gruppo.

Figure 7: Percentuale di uso per studio/didattica per gruppo.

Distribuzione percentuale dell'uso per studio/didattica (pie chart) per gruppo.

Figure 8: Distribuzione percentuale dell'uso per studio/didattica (pie chart) per gruppo.

Table 7: evidenza percentuali di uso per studio/didattica piu' alte tra studenti (76.3-84.7%) e piu' basse tra docenti (27.6-43.8%).
{#tbl-4}

Gruppo	N	% Uso per studio/didattica
Studenti secondaria	93	76.3%
Studenti universitari	124	84.7%
Insegnanti pre-service	98	27.6%
Insegnanti in servizio	347	43.8%

Nel confronto aggregato per ruolo, gli studenti risultano all'81.1% contro il 40.2% degli insegnanti ($p < .001$, $V = .385$, effect size medio).

Figura 4 visualizza il divario tra studenti e insegnanti nell'uso per studio/didattica ed e' coerente con Tabella 4.

Figura 5 visualizza la distribuzione percentuale per gruppo, coerente con Tabella 4.

Per l'intensita' d'uso per studio/didattica il confronto tra gruppi e' riportato nella tabella seguente.

L'intensita' d'uso per studio/didattica e' confrontata con Kruskal-Wallis H.

Table 8: mostra mediane di 3 ore (secondaria), 2 ore (universitari) e 0 ore nei gruppi docenti. {#tbl-5}

Gruppo	Mediana ore/sett	Media	N
Studenti secondaria	3.0	4.8	93
Studenti universitari	2.0	2.7	124
Insegnanti pre-service	0.0	0.4	98
Insegnanti in servizio	0.0	1.0	347

$H(3) = 162.276$, $p < .001$, $\eta^2 = .242$ (effect size grande)

Il post-hoc con correzione di Holm indica differenze ampie tra studenti e insegnanti ($r = .51-.69$).

Figura 6 visualizza la distribuzione delle ore per studio/didattica, coerente con Tabella 5.

Distribuzione delle ore settimanali di utilizzo per studio/didattica.

Figure 9: Distribuzione delle ore settimanali di utilizzo per studio/didattica.

Relazione tra età e ore settimanali per studio/didattica, stratificata per gruppo.

Figure 10: Relazione tra età e ore settimanali per studio/didattica, stratificata per gruppo.

Forest plot del modello logistico. La competenza pratica è il predittore più forte dell’uso quotidiano.

Figure 11: Forest plot del modello logistico. La competenza pratica è il predittore più forte dell’uso quotidiano.

La relazione eta’-uso per studio/didattica e’ negativa (Spearman = **-.395**, $p < .001$, effetto medio).

Figura 7 visualizza la relazione eta’-uso per studio/didattica descritta nel testo.

3.4 Predittori dell’uso quotidiano Il modello logistico utilizza errori robusti.

Il modello raggiunge un Pseudo-R² (McFadden) pari a .29.

Table 9: indica che la competenza pratica ha l’OR piu’ alto (1.63), con effetti positivi della fiducia e negativi delle preoccupazioni. {#tbl-6}

Predittore	OR	95% CI	p
Competenza pratica (R)	1.63	[1.35, 1.97]	<.001
Fiducia integrazione (I)	1.34	[1.14, 1.58]	<.001
Preoccupazione studenti (S)	0.81	[0.71, 0.93]	.002
Età	0.96	[0.94, 0.98]	<.001

Figura 8 visualizza gli OR del modello logistico, coerente con Tabella 6.

L’odds di uso quotidiano aumenta del 63% per ogni punto in piu’ di competenza pratica percepita. La fiducia nell’integrazione facilita l’uso, mentre le preoccupazioni lo ostacolano. L’effetto dell’eta’ persiste anche controllando per le altre variabili.

3.5 Strumenti e scopi d’uso Il numero di strumenti utilizzati differisce tra studenti e insegnanti come riportato di seguito.

Table 10: mostra una media di strumenti piu’ alta tra studenti (1.56) rispetto agli insegnanti (0.71). {#tbl-7}

Ruolo	N	Media	DS
Studenti	217	1.56	1.28
Insegnanti	445	0.71	1.05

Cohen’s d = **0.75** (effetto medio-grande)²⁵.

Figura 9 visualizza la distribuzione del numero di strumenti, coerente con Tabella 7.

Distribuzione del numero di strumenti utilizzati per gruppo.

Figure 12: Distribuzione del numero di strumenti utilizzati per gruppo.

Strumenti più utilizzati dagli studenti.

Figure 13: Strumenti più utilizzati dagli studenti.

Strumenti più utilizzati dagli insegnanti.

Figure 14: Strumenti più utilizzati dagli insegnanti.

Gli strumenti più utilizzati differiscono tra studenti e insegnanti nei termini indicati in tabella.

Table 11: evidenzia una maggiore diffusione delle varianti ChatGPT tra gli studenti rispetto agli insegnanti. {#tbl-8}

Strumento	Studenti % (n/N)	Insegnanti % (n/N)	Cohen's h
ChatGPT 4	41.0% (89/217)	16.9% (75/445)	0.544
ChatGPT 4o	40.1% (87/217)	12.1% (54/445)	0.660
ChatGPT 3.5	38.7% (84/217)	9.9% (44/445)	0.703

Le differenze indicano una maggiore adozione delle varianti ChatGPT tra gli studenti (h .54, effetto medio-grande).

Figura 10 visualizza gli strumenti più utilizzati dagli studenti, coerente con Tabella 8.

Figura 11 visualizza gli strumenti più utilizzati dagli insegnanti, coerente con Tabella 8.

Gli scopi d'uso con differenze rilevanti tra studenti e insegnanti sono riportati nella tabella seguente.

Table 12: mostra che traduzione e ricerca di informazioni sono più frequenti tra studenti. {#tbl-9}

Scopo	Studenti % (n/N)	Insegnanti % (n/N)	Cohen's h
Traduzione di testi	41.0% (89/217)	7.2% (32/445)	0.847
Ricerca di informazioni	45.2% (98/217)	20.0% (89/445)	0.547

Le differenze mostrano un orientamento studentesco verso traduzione e ricerca, con effetti medio-grandi (h .55).

Figura 12 visualizza gli scopi d'uso degli studenti, coerente con Tabella 9.

Figura 13 visualizza gli scopi d'uso degli insegnanti, coerente con Tabella 9.

Scopi d'uso principali degli studenti.

Figure 15: Scopi d'uso principali degli studenti.

Scopi d'uso principali degli insegnanti.

Figure 16: Scopi d'uso principali degli insegnanti.

Distribuzione ore informarsi (studenti).

Figure 17: Distribuzione ore informarsi (studenti).

3.6 Tempo risparmiato e tempo dedicato a informarsi/formazione

Per collegare i pattern d'uso all'investimento temporale, sono state analizzate tre variabili operative: **ore risparmiate nello studio** (studenti), **ore dedicate a informarsi su strumenti IA** (studenti) e **ore di formazione/aggiornamento** (insegnanti). Le analisi su ore risparmiate e ore informarsi non raggiungono le soglie di rilevanza; il tempo di formazione mostra una differenza significativa ma con effect size piccolo.

Per le ore dedicate a informarsi (studenti), il Kruskal-Wallis fornisce $H = 3.84$, $p = .0501$, $\eta^2 = .018$ (piccolo), con mediane pari a 0.0 ore/settimana in entrambi i gruppi.

Figura 14 visualizza la distribuzione delle ore dedicate a informarsi tra studenti.

Per le ore risparmiate nello studio (studenti), il Kruskal-Wallis indica $H = 0.59$, $p = .441$, $\eta^2 = .003$ (trascurabile), con mediane pari a 3.0 nella secondaria e 2.0 negli universitari.

Figura 15 visualizza la distribuzione delle ore risparmiate nello studio tra studenti.

Per le ore di formazione/aggiornamento (insegnanti), il Kruskal-Wallis restituisce $H = 15.51$, $p < .001$, $\eta^2 = .035$ (piccolo), con mediane pari a 0.0 ore/settimana in entrambi i gruppi e una differenza significativa ma di entità ridotta.

Figura 16 visualizza la distribuzione delle ore di formazione tra insegnanti.

4. R — Readiness Beliefs: Competenza Percepita

Le *readiness beliefs* catturano le convinzioni di autoefficacia [Bandura1977Selfeffic], che agiscono come antecedenti psicologici della facilità d'uso percepita (TAM) [Davis1989PerceivedU] e predicono il mantenimento dell'engagement. Il framework distingue tra competenza pratica (saper usare) e teorica (saper comprendere).

Distribuzione ore risparmiate (studenti).

Figure 18: Distribuzione ore risparmiate (studenti).

Distribuzione ore formazione (insegnanti).

Figure 19: Distribuzione ore formazione (insegnanti).

Distribuzione della competenza pratica per gruppo.

Figure 20: Distribuzione della competenza pratica per gruppo.

4.1 Asimmetria pratico-teorica La differenza tra competenza pratica e teorica e' testata con un Wilcoxon signed-rank per campioni appaiati.

Table 13: riporta mediane di competenza pratica sempre superiori alla teorica in tutti i gruppi. {#tbl-10}

Gruppo	Med. Pratica	Med. Teorica	p	r
Studenti secondaria	5.0	3.0	<.001	.647 (grande)
Studenti universitari	4.0	2.0	<.001	.650 (grande)
Insegnanti pre-service	4.0	3.0	<.001	.659 (grande)
Insegnanti in servizio	4.0	3.0	<.001	.372 (medio)

In tutti i gruppi, la competenza pratica è significativamente superiore a quella teorica. I partecipanti sanno *usare* l'IA ma percepiscono lacune nella *comprensione* dei suoi meccanismi.

Figura 17 visualizza la distribuzione della competenza pratica, coerente con Tabella 10.

Figura 18 visualizza la distribuzione della competenza teorica, coerente con Tabella 10.

4.2 Predittori della competenza pratica Il modello OLS con errori robusti (HC3) spiega il **27.8%** della varianza ($R^2 = .278$).

Table 14: indica l'impatto percepito come predittore piu' forte, seguito dal numero di strumenti e dall'eta' con segno negativo. {#tbl-11}

Predittore	_std	SE	p
Impatto percepito (X)	.254	0.050	<.001
N. strumenti utilizzati	.159	0.052	<.001
Distribuzione della competenza teorica per gruppo	.184	0.007	.003
Fiducia verso il basso (rispetto alla pratica)	-.126	0.050	.009

Figure 21: Distribuzione della competenza teorica per gruppo. Notare lo spostamento verso il basso rispetto alla pratica.

Predittore	_std	SE	p
Genere (M)	.085	0.145	.018

Figura 19 visualizza i predittori della competenza pratica, coerente con Tabella 11.

4.3 Predittori della competenza teorica Il modello OLS con errori robusti (HC3) spiega il **20.3%** della varianza ($R^2 = .203$).

Table 15: indica il genere come predittore piu' marcato della competenza teorica. {#tbl-12}

Predittore	_std	SE	p
Genere (M)	.184	0.146	<.001
Impatto percepito (X)	.163	0.051	.001
Fiducia integrazione (I)	.163	0.049	.002
N. strumenti utilizzati	.148	0.048	<.001

Figura 20 visualizza i predittori della competenza teorica, coerente con Tabella 12.

4.4 Gender gap (insegnanti in servizio) Il gender gap tra insegnanti in servizio e' verificato con un Mann-Whitney U con correzione di Holm.

Table 16: mostra mediane piu' alte tra i maschi in servizio, con effect size medio per entrambe le competenze. {#tbl-13}

Gruppo	Competenza	Med M	Med F	p_adj	r
Insegnanti in servizio	Pratica	5.0	3.0	.002	.273
Insegnanti in servizio	Teorica	4.0	3.0	<.001	.307

Tra gli insegnanti in servizio emerge un divario di genere sia nella competenza pratica sia in quella teorica ($r = .27-.31$, effetto medio).

Figura 21 visualizza l'interazione genere $\times$ gruppo per la competenza pratica, coerente con Tabella 13.

Figura 22 visualizza l'interazione genere $\times$ gruppo per la competenza teorica, coerente con Tabella 13.

Forest plot dei predittori della competenza pratica.

Figure 22: Forest plot dei predittori della competenza pratica.

Forest plot dei predittori della competenza teorica. Il genere emerge come predittore più forte.

Figure 23: Forest plot dei predittori della competenza teorica. Il genere emerge come predittore più forte.

5. A — Adequacy of Support: Formazione

L'*adequacy of support* opera come variabile esterna del TAM [Davis1989PerceivedU] e come contesto di sviluppo dell'autoefficacia [Bandura1977Selfeffic], potenziando le credenze di competenza attraverso esperienze di padronanza e supporto sociale.

5.1 Percezione dell'adeguatezza formativa La scala di adeguatezza formativa va da 1 (per nulla adeguata) a 7 (molto adeguata).

Table 17: mostra mediane basse in tutti i gruppi, con il valore minimo tra gli insegnanti pre-service. {#tbl-14}

Gruppo	Media	Mediana	DS
Studenti secondaria	3.46	4	1.72
Studenti universitari	3.07	2	1.68
Insegnanti pre-service	2.68	2	1.54
Insegnanti in servizio	2.93	3	1.61

Il confronto tra gruppi con Kruskal-Wallis fornisce $H(3) = 12.84$, $p = .005$, $\eta^2 = .019$ (piccolo).

La formazione è percepita come **inadeguata** da tutti i gruppi (mediane 2-4 su 7), con i valori più bassi tra gli insegnanti pre-service.

Figura 23 visualizza la distribuzione della percezione di adeguatezza formativa, coerente con Tabella 14.

5.2 Formazione come predittore della competenza Nelle regressioni intragruppo, la formazione adeguata emerge come predittore dominante per gli insegnanti:

Table 18: evidenzia la formazione come predittore dominante tra gli insegnanti, con effetti più alti sulla competenza teorica. {#tbl-15}

Gruppo	VD	_std Formazione	R ² modello
Insegnanti pre-service	Comp. Pratica	.32	.435
Insegnanti pre-service	Comp. Teorica	.54	.535
Insegnanti in servizio	Comp. Pratica	.36	.478
Insegnanti in servizio	Comp. Teorica	.45	.448

Interazione genere $\times$ gruppo per la competenza pratica.

Interazione genere $\times$ gruppo per la competenza teorica.

Figure 25: Interazione genere $\times$ gruppo per la competenza teorica.

Distribuzione della percezione di adeguatezza formativa per gruppo.

Figure 26: Distribuzione della percezione di adeguatezza formativa per gruppo.

Per gli insegnanti, la percezione di formazione adeguata e' il predittore piu' forte della competenza percepita, con effetti maggiori sulla competenza teorica. Questo suggerisce che interventi formativi potrebbero avere un impatto significativo sulle credenze di autoefficacia.

5.3 Formazione e fiducia La formazione adeguata predice anche la fiducia verso gli studenti ($\beta = .158$, $p = .019$), suggerendo un effetto a cascata: formazione $\rightarrow$ competenza $\rightarrow$ fiducia.

5.4 Coerenza tra formazione percepita e investimento temporale La percezione di **formazione inadeguata** (mediane 2-4 su 7; sezione 5.1) si accompagna a un **investimento temporale basso** nella formazione/aggiornamento (mediana 0 ore settimanali tra insegnanti; sezione 3.6). Anche tra gli studenti, le ore dedicate a informarsi hanno mediana 0. Questa convergenza descrittiva segnala un disallineamento tra bisogni formativi percepiti e tempo effettivamente dedicato, pur in presenza di effetti quantitativi piccoli sulle differenze tra gruppi.

6. X — eXpectations: Cambiamento Percepito

Le *expectations* operazionalizzano la consapevolezza meta-cognitiva e la disponibilità alla trasformazione: se gli attori educativi anticipano l'impatto dell'IA, preparandosi all'adattamento, o se resistono a riconoscerne la portata.

6.1 Impatto percepito La scala dell'impatto percepito va da 1 (nessun impatto) a 7 (impatto radicale).

Table 19: riporta mediane tra 5 e 6 in tutti i gruppi, con studenti di secondaria leggermente piu' bassi. {#tbl-16}

Gruppo	Mediana	Media	DS
Studenti secondaria	5.0	4.97	1.58
Studenti universitari	6.0	5.41	1.33
Insegnanti pre-service	6.0	5.52	1.29
Insegnanti in servizio	6.0	5.48	1.31

Forest plot dei predittori dell'impatto percepito.

Figure 27: Forest plot dei predittori dell'impatto percepito.

Correlazione tra uso e impatto percepito, stratificata per gruppo.

Figure 28: Correlazione tra uso e impatto percepito, stratificata per gruppo.

Il confronto tra gruppi con Kruskal-Wallis fornisce $H(3) = 9.12$, $p = .028$, $\eta^2 = .014$ (piccolo).

L'impatto dell'IA e' **universalmente riconosciuto** come elevato (mediane 5-6), con gli studenti secondari leggermente piu' bassi.

6.2 Predittori dell'impatto percepito Il modello OLS con errori robusti (HC3) spiega il **23.2%** della varianza ($R^2 = .232$).

Table 20: evidenzia la competenza pratica come predittore piu' forte dell'impatto percepito. {#tbl-17}

Predittore	_std	SE	p
Competenza pratica (R)	.318	0.048	<.001
Età	-.212	0.007	.001
Ore quotidiane (P)	.145	0.014	.004
Gruppo: Studenti secondaria	-.200	0.266	.001

Figura 24 visualizza i predittori dell'impatto percepito, coerente con Tabella 17.

Figura 25 visualizza la relazione tra uso e impatto percepito descritta nel testo.

6.3 Distanziamento difensivo (solo insegnanti) Gli insegnanti riconoscono l'impatto dell'IA sulla didattica *in generale* ma meno sulla *propria* pratica personale.

Il distanziamento difensivo e' testato con un Wilcoxon signed-rank su $N = 445$ insegnanti.

Table 21: mostra una mediana piu' alta per l'impatto generale rispetto a quello personale. {#tbl-18}

Misura	Mediana
Impatto generale sulla didattica	6.0
Impatto sulla propria didattica	5.0

$W = 18234$, $p < .001$

Boxplot appaiato del distanziamento difensivo. La differenza sistematica indica resistenza psicologica.

Figure 29: Boxplot appaiato del distanziamento difensivo. La differenza sistematica indica resistenza psicologica.

Distribuzione della fiducia degli insegnanti verso gli studenti.

Figure 30: Distribuzione della fiducia degli insegnanti verso gli studenti.

Il **46.1%** degli insegnanti mostra distanziamento difensivo (impatto generale > personale).

Figura 26 visualizza la distanza tra impatto generale e personale, coerente con Tabella 18.

Quasi meta' degli insegnanti attribuisce all'IA un potere trasformativo sulla scuola ma non sulla propria pratica. Questo pattern e' coerente con meccanismi di protezione identitaria documentati nella letteratura sull'innovazione educativa: "L'IA cambiera' *gli altri*, non *me*".

7. I — Interpersonal & Institutional Trust: Fiducia

La dimensione *trust* traduce l'utilità percepita (TAM) [Davis1989PerceivedU] e i costrutti di fiducia socio-cognitiva [Falcone2008Fiducia] nei contesti educativi, misurando la convinzione nella capacità della tecnologia di allinearsi agli obiettivi educativi e la fiducia negli attori umani.

7.1 Fiducia degli insegnanti verso gli studenti La scala di fiducia verso gli studenti va da 1 (nessuna fiducia) a 7 (piena fiducia) nell'uso responsabile dell'IA.

Table 22: riporta mediane pari a 3 in entrambi i gruppi di insegnanti. {#tbl-19}

Gruppo insegnanti	Mediana	Media	DS
Pre-service	3.0	3.41	1.52
In servizio	3.0	3.18	1.49

Figura 27 visualizza la distribuzione della fiducia verso gli studenti, coerente con Tabella 19.

7.2 Predittori della fiducia verso studenti Il modello OLS con errori robusti (HC3) spiega il **15.6%** della varianza ($R^2 = .156$).

Forest plot dei predittori della fiducia.

Figure 31: Forest plot dei predittori della fiducia.

Scatter della relazione tra fiducia e preoccupazione.

Figure 32: Scatter della relazione tra fiducia e preoccupazione.

Table 23: indica l'uso didattico come predittore piu' forte della fiducia verso studenti. {#tbl-20}

Predittore	_std	SE	p
Uso IA per didattica (P)	.180	0.219	.008
Formazione adeguata (A)	.158	0.061	.019
Competenza teorica (R)	.144	0.073	.043
Gruppo: Pre-service	.123	0.191	.015

Figura 28 visualizza i predittori della fiducia, coerente con Tabella 20.

Gli insegnanti che usano l'IA nella didattica mostrano maggiore fiducia negli studenti. La formazione adeguata e la competenza teorica contribuiscono indipendentemente, indicando che la fiducia e' un atteggiamento modificabile attraverso esperienza e formazione.

7.3 Fiducia nell'integrazione dell'IA La fiducia nell'integrazione positiva dell'IA e' misurata su scala 1-7.

Table 24: mostra il valore piu' alto tra studenti universitari e il piu' basso tra studenti di secondaria. {#tbl-21}

Gruppo	Mediana	Media
Studenti universitari	5.0	4.93
Insegnanti pre-service	4.0	4.34
Insegnanti in servizio	4.0	4.10
Studenti secondaria	4.0	3.96

Il confronto tra gruppi con Kruskal-Wallis fornisce $H(3) = 30.011$, $p < .001$, ² = .043 (piccolo).

Gli studenti universitari mostrano la fiducia piu' alta, mentre gli studenti secondari la piu' bassa.

7.4 Correlazione fiducia-preoccupazione La correlazione di Spearman tra fiducia e preoccupazione e' = **-.21** ($p < .001$).

Chi ha maggiore fiducia esprime minori preoccupazioni, e viceversa. La relazione è bidirezionale.

Figura 29 visualizza la relazione inversa tra fiducia e preoccupazione descritta nel testo.

8. S — Skepticisms: Preoccupazioni

Gli *skepticisms* riflettono le barriere psicologiche all'adozione. Secondo il CBAM [Hall1987CBAM], si evolvono lungo un continuum: da preoccupazioni **auto-riferite** (competenze personali), a preoccupazioni **task-related** (implementazione), fino a preoccupazioni sull'**impatto** (implicazioni etiche).

8.1 Preoccupazione degli insegnanti per l'uso studentesco La preoccupazione per l'uso dell'IA da parte degli studenti e' misurata su scala 1-7.

Table 25: mostra preoccupazioni piu' alte tra insegnanti (mediana 5) e piu' basse tra studenti (mediana 3-4). {#tbl-22}

Gruppo	Mediana	Media	DS
Insegnanti in servizio	5.0	4.71	1.62
Insegnanti pre-service	5.0	4.63	1.54
Studenti universitari	4.0	3.55	1.71
Studenti secondaria	3.0	2.89	1.58

Il confronto tra gruppi con Kruskal-Wallis fornisce $H(3) = 89.45$, $p < .001$, $\eta^2 = .144$ (effect size medio).

Gli insegnanti sono **molto piu' preoccupati** degli studenti, e il divario riflette la differenza di ruolo e responsabilita'.

8.2 Scetticismo degli studenti verso i docenti La fiducia degli studenti nelle competenze IA degli insegnanti e' misurata su scala 1-7.

Table 26: indica mediane uguali ma una media piu' bassa tra universitari, coerente con maggiore scetticismo. {#tbl-23}

Gruppo studenti	Mediana	Media
Secondaria	3.0	3.24
Universitari	3.0	2.89

Il confronto tra gruppi con Mann-Whitney U fornisce $U = 4892$, $p = .009$, $r = .18$.

Gli studenti hanno **bassa fiducia** nelle competenze IA dei docenti (Med = 3/7), con gli universitari piu' scettici dei secondari.

Figura 30 visualizza la distribuzione della fiducia nelle competenze IA dei docenti, coerente con Tabella 23.

Percezione studentesca delle competenze IA degli insegnanti.

Figure 33: Percezione studentesca delle competenze IA degli insegnanti.

Limiti etici percepiti dagli studenti.

Figure 34: Limiti etici percepiti dagli studenti.

8.3 Preoccupazione per i pari (peer skepticism) La preoccupazione per l'uso dell'IA da parte dei compagni e' misurata su scala 1-7.

Table 27: evidenza una mediana piu' alta tra universitari (4.0) rispetto ai secondari (3.0). {#tbl-24}

Gruppo studenti	Mediana	Media
Secondaria	3.0	3.12
Universitari	4.0	3.78

Il confronto tra gruppi con Mann-Whitney U fornisce $U = 4654$, $p = .004$, $r = .20$.

Gli studenti universitari sono piu' preoccupati per l'uso dei compagni rispetto ai secondari.

8.4 Relazione uso-preoccupazione La correlazione Spearman tra preoccupazione per i pari e uso personale e' $r = -.256$, $p < .001$.

Chi usa meno l'IA e' piu' preoccupato per l'uso altrui, suggerendo un possibile effetto di familiarita' in cui l'esperienza diretta riduce l'ansia anticipatoria.

8.5 Limiti etici percepiti nell'uso dell'IA

Table 28: mostra limiti etici piu' restrittivi tra gli insegnanti, soprattutto su traduzione e riassunto. {#tbl-25}

Limite	Studenti % (n/N)	Insegnanti % (n/N)	Cohen's h
Produrre testo	36.9% (80/217)	64.7% (288/445)	-0.565
Tradurre testo	6.0% (13/217)	34.8% (155/445)	-0.768
Riassumere testo	4.6% (10/217)	42.5% (189/445)	-0.987

Le differenze indicano soglie etiche più restrittive tra gli insegnanti su attività di produzione/rielaborazione ($|h| = .56$, effetto medio-grande).

Figura 31 visualizza i limiti etici percepiti dagli studenti, coerente con Tabella 25.

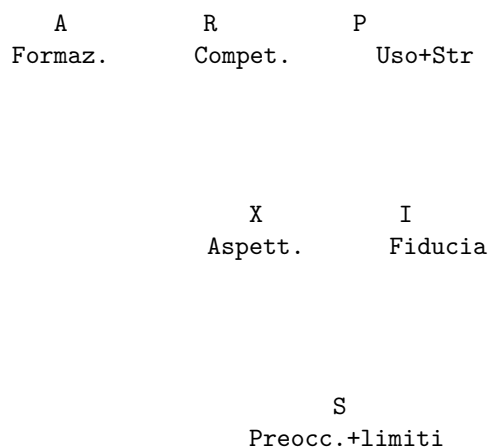
Figura 32 visualizza i limiti etici percepiti dagli insegnanti, coerente con Tabella 25.

Limiti etici percepiti dagli insegnanti.

Figure 35: Limiti etici percepiti dagli insegnanti.

9. Sintesi operativa: il modello PRAXIS integrato

9.1 Relazioni tra dimensioni L'analisi rivela un sistema di relazioni coerente tra le sei dimensioni PRAXIS:



9.2 Predittori trasversali

Table 29: sintetizza i predittori comuni e la direzione delle relazioni tra dimensioni. {#tbl-26}

Predittore	Dimensioni influenzate	Direzione
Competenza pratica (R)	P, X, I	+
Formazione adeguata (A)	R, I	+
Uso didattico (P)	I	+
Numero strumenti (P)	R	+
Età	P, R (pratica), X	-
Preoccupazioni (S)	P, I	-

9.3 Evidenze robuste per dimensione

Table 30: riassume le evidenze principali con i relativi effect size.
{#tbl-27}

Dim	Evidenza	Effect size
P	Divario generazionale uso quotidiano (86% vs 55%); uso studio/didattica (81% vs 40%); intensità studio/didattica differenziata; repertorio strumenti più ampio tra studenti; differenze su tool/scopi	$V = .31$; $V = .385$; $^2 = .242$; $d = .75$; $h = .54-.85$
R	Asimmetria pratica > teorica	$r = .37-.66$ (medio-grande)
A	Formazione inadeguata (Med = 2-4/7)	$^2 = .02$ (piccolo)
X	Distanziamento difensivo (46% insegnanti)	$p < .001$
I	Bassa fiducia reciproca (Med = 3/7)	—
S	Insegnanti più preoccupati; limiti etici più restrittivi su produzione/rielaborazione	$^2 = .14$; $h = .56-.99$

9.4 Variabilità contestuale La variabilità contestuale si manifesta nel gender gap, che emerge tra gli insegnanti in servizio ma non negli altri gruppi, e nella natura dei predittori della competenza, dominati dall’impatto percepito tra gli studenti e dalla formazione tra gli insegnanti. Scopi e strumenti differiscono in modo netto: le varianti ChatGPT sono più frequenti tra gli studenti ($h = .54-.70$) e la traduzione o la ricerca informativa risultano significativamente più presenti nello stesso gruppo ($h = .55-.85$). Sul piano temporale, le mediane restano pari a 0 sia per le ore dedicate a informarsi (studenti) sia per la formazione (insegnanti), con una differenza tra insegnanti significativa ma di entità ridotta ($^2 = .035$). Le preoccupazioni si distribuiscono lungo il continuum auto-riferito, task e impatto in funzione dell’esperienza.

9.5 Risultati per la discussione Le evidenze sollevano questioni interpretative che saranno affrontate nella Discussione. In particolare, resta da chiarire se il divario generazionale sia spiegato da fattori biografici o istituzionali, quale sia il significato dell’asimmetria pratico-teorica in termini di AI literacy, e perché il gender gap emerga solo nel contesto professionale. Un nodo centrale riguarda il distanziamento difensivo, interpretabile come protezione identitaria o come real-

Heatmap delle correlazioni tra le dimensioni PRAXIS.

Figure 36: Heatmap delle correlazioni tra le dimensioni PRAXIS.

ismo professionale. La relazione circolare tra fiducia e preoccupazione richiama il ruolo della formazione, mentre lo scarto tra uso quotidiano e uso per studio/didattica, insieme ai limiti etici, delimita confini di adozione e responsabilit . Infine, la co-occorrenza di formazione percepita bassa e scarso investimento temporale pone l'interrogativo se prevalgano scelte individuali o vincoli istituzionali.

10. Correlazioni di controllo

10.1 Matrice di correlazioni tra dimensioni PRAXIS

Table 31: mostra correlazioni positive tra competenza, formazione, aspettative e fiducia, e negative con le preoccupazioni. {#tbl-28}

	R_prat	R_teor	A	X	I	S
P (ore)	.27***	.22***	.11**	.44***	.16***	-.29***
R_prat	—	.54***	.31***	.42***	.33***	-.24***
R_teor		—	.28***	.35***	.30***	-.18***
A			—	.19***	.22***	-.09*
X				—	.28***	-.12**
I					—	-.21***

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Figura 33 visualizza la struttura delle correlazioni tra dimensioni PRAXIS, coerente con Tabella 28.

Tutte le dimensioni sono inter-correlate nella direzione attesa. L'assenza di correlazioni $> .60$ esclude multicollinearit  problematica.

Riferimenti metodologici

Bandura, A. (1977). *Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change*. Psychological Review, 84(2), 191–215.

Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Falcone, R., & Castelfranchi, C. (2008). *Fiducia*. Carocci.

Hall, G. E., & Hord, S. M. (1987). *Taking Charge of Change*. Association for Supervision and Curriculum Development.

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Conclusione

Abstract

La conclusione sintetizza i risultati secondo il framework PRAXIS, evidenziando un divario generazionale nei pattern d'uso, un'asimmetria sistematica tra competenza pratica e teorica, una percezione di formazione inadeguata e una fiducia interpersonale bassa, accompagnata da preoccupazioni più alte tra gli insegnanti. I modelli predittivi convergono sulla centralità della competenza pratica, mentre la relazione fra fiducia e preoccupazioni segnala un circuito che passa dalla formazione. La co-occorrenza di bassa percezione formativa e scarso investimento temporale in informazione/aggiornamento rafforza l'urgenza di politiche formative mirate, in particolare per la formazione iniziale dei docenti in università.

Sintesi dei risultati

Il quadro empirico mostra una forte polarizzazione nei modelli d'uso. L'uso quotidiano è molto più diffuso tra gli studenti (86%) che tra gli insegnanti (55%), e lo scarto cresce nell'uso per studio/didattica (81% vs 40%). L'intensità d'uso è coerente con questo divario, mentre l'età risulta negativamente associata alle ore di utilizzo. Sul piano delle competenze, la competenza pratica è sistematicamente superiore alla competenza teorica in tutti i gruppi, con effect size medio-grandi, indicando un'adozione spesso operativa ma non pienamente comprensiva dei meccanismi. La competenza pratica emerge come predittore trasversale dell'uso ($OR = 1.63$ nella logistica), dell'impatto percepito e della fiducia, mentre le preoccupazioni riducono la probabilità di uso ($OR = 0.81$).

La formazione è percepita come inadeguata in tutti i gruppi (mediane 2-4 su 7) e, per gli insegnanti, è il predittore più forte della competenza percepita e un contributo indipendente alla fiducia verso gli studenti. L'analisi temporale rafforza questo quadro: le mediane delle ore di informazione (studenti) e delle ore di formazione/aggiornamento (insegnanti) sono pari a 0, e le differenze tra gruppi risultano significative ma di entità ridotta, segnalando un investimento formativo basso. Sul piano relazionale, la fiducia degli insegnanti verso l'uso responsabile dell'IA da parte degli studenti resta bassa (Med = 3/7), mentre le preoccupazioni sono nettamente più alte tra gli insegnanti, con effect size medio. Le aspettative di cambiamento sono elevate ma, per i docenti, emerge un distanziamento difensivo: il 46.1% riconosce l'impatto generale dell'IA senza riconoscerlo nella propria pratica. Strumenti e scopi d'uso si differenziano in modo netto tra studenti e docenti, segnalando una praxis non omogenea tra ruoli.

Limiti

Il disegno e' osservativo e trasversale, quindi non consente inferenze causali. Il campione e' ecologico e non probabilistico, con possibili effetti di autoselezione e distribuzioni di genere non sempre rappresentative dei contesti di riferimento. Le misure sono auto-riportate e possono sovra- o sottostimare ore, competenze e percezioni. Alcuni effetti, pur significativi, hanno entita' piccola; pertanto l'interpretazione deve privilegiare la convergenza dei pattern piu' robusti rispetto a singoli risultati isolati.

Raccomandazioni per politiche formative

I risultati indicano un disallineamento tra bisogni formativi percepiti e investimento temporale effettivo nella formazione: questa convergenza descrittiva suggerisce che il problema non sia solo individuale ma istituzionale. Le politiche formative dovrebbero quindi prevedere tempi dedicati e strutturati alla competenza digitale, con attenzione specifica alla formazione iniziale degli insegnanti in universita'. In particolare, occorre integrare percorsi che combinino competenza pratica e comprensione teorica dell'IA, evitando che l'adozione resti puramente strumentale e vulnerabile a distorsioni o usi impropri. La formazione dovrebbe includere componenti di progettazione didattica con IA, criteri di validazione critica degli output, gestione delle preoccupazioni etiche e rafforzamento della fiducia interpersonale in classe. Un rafforzamento formale dell'aggiornamento continuo, con obiettivi chiari e supporto istituzionale, appare necessario per ridurre il divario tra uso spontaneo e uso educativo consapevole, e per trasformare le aspettative di cambiamento in pratiche effettive.

Bibliografia